Dự Án Xây Dựng Ứng Dụng Web Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên EDUHOME

Thành viên thực hiện: Nguyễn Tấn Lộc

Tháng 1/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM & BÀI TOÁN KINH DOANH 1
1.1 Vấn đề hiện tại 1
1.2 Giải pháp đề xuất 1
1.3 Phạm vi dự án 1
1.3.1 Phạm vi chức năng 1
1.3.2 Phạm vi loại trừ 2
CHƯƠNG 2. DANH SÁCH TÍNH NĂNG & YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG 3
2.1 Xác định các tác nhân 3
2.2 Danh sách yêu cầu chức năng 3
2.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng 5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 7
3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD 7
3.2 Cụm User & Sinh viên 7
3.2.1 Bảng STUDENTS 7
3.3 Cụm Cơ sở vật chất 8
3.3.2 Bảng BUILDINGS 8
3.3.3 Bảng ROOM_TYPES 8
3.3.4 Bảng ROOMS 8
3.4 Cụm Nghiệp vụ Lưu trú – Luồng Booking 9
3.4.5 Bảng BOOKING_REQUEST 9
3.4.6 Bảng CONTRACTS 9
3.5 Cụm Tài chính & Thanh toán 10
3.5.7 Bảng SERVICE_TYPES 10
3.5.8 Bảng METER_READING 10
3.5.9 Bảng INVOICES 10
3.5.10 Bảng INVOICE_DETAILS 11
CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 11
4.1.1 Bảng PAYMENTS 11
4.2 Tổng quan kiến trúc 13
4.3 Luồng nghiệp vụ: Đăng ký tài khoản Sinh viên 13
4.3.2 Đặc tả luồng Đăng ký 13
4.3.3 Sequence Diagram 14
4.3.4 Flowchart 15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Edu Home ERD 7
Hình 2. Architetural Overview 13
Hình 3. Register Sequence Diagram 14
Hình 4. Register Flowchart 15

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Từ viết tắt iv
Bảng 2. Functional Requirements 3
Bảng 3. Non-functional Requirements 5
Bảng 4. STUDENTS 7
Bảng 5. BUILDINGS 8
Bảng 6. ROOM TYPES 8
Bảng 7. ROOMS 8
Bảng 8. BOOKING REQUEST 9
Bảng 9. CONTRACTS 9
Bảng 10. SERVICE TYPES 10
Bảng 11. METER READING 10
Bảng 12. INVOICES 10
Bảng 13. INVOICE DETAILS 11
Bảng 14. PAYMENTS 11

BẢNG TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1. Từ viết tắt

STT	TỪ VIẾT TẮT	DIỄN GIẢI
1	ERD	Entity Relational Database
2	KTX	Ký túc xá
3	BQL	Ban quản lý

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM & BÀI TOÁN KINH DOANH

1.1 Vấn đề hiện tại

- Đa số các trường đại học hoặc các ký túc xá có quy mô vừa và nhỏ trong nước chưa có một website hay ứng dụng dùng để chỉ quản lý ký túc xá của họ. Cụ thể, họ thường chỉ dùng Microsoft Excel trong việc quản lý thông tin lưu trú cần thiết của sinh viên, từ đó dẫn đến việc có thể sai sót trong quá trình nhập liệu, không đồng bộ thông tin sinh viên.
- Việc ghi nhận chỉ số điện, nước, tính toán hoá đơn hàng tháng được thực hiện thủ công, tốn nhiều nhân lực và dễ xảy ra nhầm lẫn con số.
- Khó theo dõi công nợ, tình trạng đóng phí của hàng ngàn sinh viên, dẫn đến thất thoát doanh thu.
- Sinh viên thiếu kênh thông tin chính thống để tra cứu lịch sử lưu trú, hoá đơn điện nước hoặc gửi yêu cầu sửa chữa.
- Quy trình xét duyệt hồ sơ đăng ký lưu trú thường yêu cầu sinh viên phải trực tiếp nộp dẫn đến gây mất thời gian, quá tải vào các dịp cao điểm đầu năm học.
- Ban quản lý không có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của KTX, khó khăn trong việc trích xuất báo cáo thống kê phục vụ công tác quy hoạch, ra quyết định.

1.2 Giải pháp đề xuất

Dự án Edu Home sẽ xây dựng một hệ thống quản lý ký túc xá tập trung dựa trên nền tảng web hiện đại, dễ truy cập và sử dụng. Hệ thống được thiết kế để có thể chịu tải cao nhằm đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập quy mô lên đến cả ngàn sinh viên, bao gồm các giải pháp cụ thể sau:

- Thay thế Excel bằng Database quan hệ (SQL Server) để chuyển đổi toàn bộ dữ liệu rời rạc sang cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- Quản lý sơ đồ tổ chức theo hệ thống phân cấp gồm có: Khu vực -> Toà nhà -> Tầng -> Phòng. Cho phép ban quản lý nắm bắt trạng thái phòng (Trống/Đầy/Bảo trì) theo thời gian thực.
- Đồng bộ dữ liệu sinh viên thông qua việc đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin đào tạo của trường giúp xác thực thông tin sinh viên chính xác, loại bỏ việc nhập liệu thủ công sai sót.
- Tự động hoá quy trình tài chính qua việc tích hợp các tính năng thanh toán hoá đơn điện, nước, phí dịch vụ và thông báo nhắc nhở hoàn thành phí đúng hạn đã quy định cho sinh viên dễ dàng nắm bắt.
- Tự động chốt công nợ cuối kỳ, gửi thông báo nhắc nợ nếu sinh viên chưa hoàn thành, đồng thời ngăn chặn các hành vi đăng ký thêm nếu còn nợ.
- Cung cấp đầy đủ các tính năng tra cứu thông tin dành cho sinh viên có nguyện vọng hoặc đã tham gia KTX, giải quyết các vấn đề hy hữu như đồng thời đăng ký phòng KTX để tránh trường hợp xảy ra xung đột về số lượng đăng ký dành cho mỗi phòng.
- Tính năng góp ý, báo cáo sửa chữa dành cho sinh viên được xây dựng theo thời gian thực giúp thông tin kịp thời được tiếp nhận với ban quản lý.

1.3 Phạm vi dự án

1.3.1 Phạm vi chức năng

1.3.1.1 Quản trị & Vận hành (Admin Portal)

Dành cho: Admin hệ thống, Ban giám đốc KTX, Kế toán, Trưởng nhà.

- Quản lý hệ thống & phân quyền:
  - Quản lý người dùng
  - Phân quyền
  - Cấu hình tham số
- Quản lý cơ sở vật chất:
  - Quản lý cấu trúc KTX

        - Quản lý phòng
        - Quản lý tài sản
    - Quản lý sinh viên & lưu trú:
        - Hồ sơ sinh viên
        - Xét duyệt đăng ký
        - Quản lý hợp đồng
        - Sắp xếp phòng
    - Quản lý tài chính & dịch vụ:
        - Cấu hình bảng giá
        - Ghi chỉ số điện nước
        - Tính toán hoá đơn
        - Quản lý thu chi
    - Quản lý nề nếp & sự cố:
        - Điểm rèn luyện
        - Xử lý sự cố
    - Báo cáo & thống kê:
        - Dashboard
        - Báo cáo chi tiết

1.3.1.2 Cổng thông tin sinh viên

Dành cho: Sinh viên nội trú

- Đăng ký & hồ sơ:
    - Đăng ký phòng trực tuyến
    - Hồ sơ cá nhân
- Tài chính & thanh toán:
    - Tra cứu hoá đơn
    - Lịch sử thanh toán
    - Thanh toán online
- Tiện ích & tương tác:
    - Gửi yêu cầu
    - Xem thông báo

1.3.2 Phạm vi loại trừ

- Hệ thống không bao gồm phân hệ dành cho kế toán tổng hợp chuyên sâu (như MISA).
- Hệ thống không quản lý việc ra vào cổng bằng vân tay/thẻ từ (chỉ quản lý dữ liệu log nếu có tích hợp sau này).
- Hệ thống không bao gồm chức năng real-time chat giữa sinh viên và BQL (Chỉ dùng Ticket để thông báo).

CHƯƠNG 2. DANH SÁCH TÍNH NĂNG & YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

2.1 Xác định các tác nhân

Hệ thống Edu Home phục vụ 4 nhóm đối tượng người dùng chính, mỗi nhóm có phân quyền và không gian làm việc riêng gồm:

- Quản trị viên hệ thống: Nắm toàn quyền hệ thống, quản lý tài khoản nhân viên, thiết lập các tham số cốt lõi.
- Ban quản lý/Trưởng nhà: Quản lý hồ sơ sinh viên, cơ sở vật chất, xét duyệt đăng ký lưu trú, xử lý kỷ luật.
- Nhân viên kế toán: Chịu trách nhiệm thiết lập giá dịch vụ, chốt chỉ số điện nước, phát hành hoá đơn và theo dõi công nợ.
- Sinh viên: Người dùng cuối, đăng nhập vào Student Portal để đăng ký phòng, xem hoá đơn và gửi các yêu cầu hỗ trợ.

2.2 Danh sách yêu cầu chức năng

Bảng 2. Functional Requirements

Mã Chức Năng	User Story	Độ Ưu Tiên	Ghi Chú
Xác thực & Phân quyền			
F1	Là một người dùng (Admin/Manager/Student), tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu để truy cập vào không gian làm việc riêng của mình.	Cao	
F2	Là một Super Admin, tôi muốn tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên mới để họ có thể tham gia vận hành hệ thống theo chức năng.	Cao	
F3	Là một Super Admin, tôi muốn khoá/mở tài khoản của người dùng để ngăn chặn truy cập khi có vi phạm hoặc nhân viên nghỉ việc.	Bình thường	
Quản lý cơ sở vật chất			
F4	Là một Trưởng nhà, tôi muốn tạo mới và chỉnh sửa thông tin Toà nhà, số tầng, số phòng để phản ánh đúng sơ đồ kiến trúc thực tế của KTX.	Cao	
F5	Là một Trưởng nhà, tôi muốn thiết lập cho từng phòng (loại phòng, sức chứa, đơn giá) để làm cơ sở dữ liệu cho sinh viên đăng ký.	Cao	
F6	Là một Trưởng nhà, tôi muốn dánh dấu một phòng là “Đang bảo trì” để hệ thống	Cao	

	ẩn phòng đó đi, không cho sinh viên đăng ký vào.		
Quản lý sinh viên & đăng ký lưu trú			
F7	Là một Trưởng nhà, tôi muốn import danh sách sinh viên chuẩn từ file excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.	Thường	
F8	Là một Sinh viên, tôi muốn xem danh sách các phòng còn giường trống và gửi đơn đăng ký để giữ chỗ cho học kỳ mới.	Cao	• API phải bock (transaction) nếu 2 sinh viên cùng chọn 1 giường cuối. • Không cho phép sinh viên đăng ký nếu họ đang nợ tiền kỳ trước.
F9	Là một Trưởng nhà, tôi muốn xem danh sách đơn đăng ký được sắp xếp theo điểm ưu tiên để có thể xét duyệt công bằng, đúng quy chế.	Thường	
F10	Là một Trưởng nhà, tôi muốn ấn nút “Duyệt” để hệ thống tự động sắp xếp giường, sinh ra Hợp đồng lưu trú và chuyển trạng thái phòng.	Cao	
Quản lý tài chính			
F11	Là một Kế toán, tôi muốn cập nhật chỉ số điện/nước mới của từng phòng vào cuối tháng để chuẩn bị dữ liệu tính tiền.	Cao	
F12	Là một Kế toán, tôi muốn kích hoạt tiến trình “Chốt hoá đơn tháng“ để hệ thống tự động tính toán tổng tiền (Điện + nước + Phòng + Dịch vụ) cho toàn bộ KTX.	Cao	• API tính toán phải chạy ngầm để không làm đơ ứng dụng. • Công thức tính giá điện bậc thang phải được áp dụng chuẩn xác.
F13	Là một Sinh viên, tôi muốn nhận thông báo và xem chi	Cao	

	tiết hoá đơn hàng tháng trên Portal để biết rõ số tiền cần đóng.		
F14	Là một Hệ thống, tôi muốn tự động lắng nghe và xác thực thông báo từ Cổng thanh toán (thông qua Webhook/IPN) để cập nhật trạng thái "Đã thanh toán" cho Hóa đơn ngay lập tức khi giao dịch thành công.	Cao	• API nhận Webhook phải có cơ chế xác thực chữ ký (Signature Verification) để chống giả mạo. • Phải xử lý được bài toán Idempotency (Cổng thanh toán gọi Webhook 2 lần cho cùng 1 giao dịch thì hệ thống không bị lỗi hay cộng tiền 2 lần).
Tiện ích & hỗ trợ			
F15	Là một Sinh viên, tôi muốn tạo 1 ticket báo hỏng (ví dụ: hỏng quạt, rỉ nước,...) đính kèm hình ảnh để ban quản lý cử người xuống sửa.	Cao	
F16	Là một Trưởng nhà/Kỹ thuật, tôi muốn tiếp nhận Ticket và cập nhật trạng thái (Đang xử ý, Đã tiếp nhận) để sinh viên nắm bắt được tiến độ.	Thường	
F17	Là một Trưởng nhà, tôi muốn ghi nhận điểm rèn luyện (cộng/trừ) cho sinh viên để làm căng cứ xét duyệt cho học kỳ tiếp theo.	Thấp	

2.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng

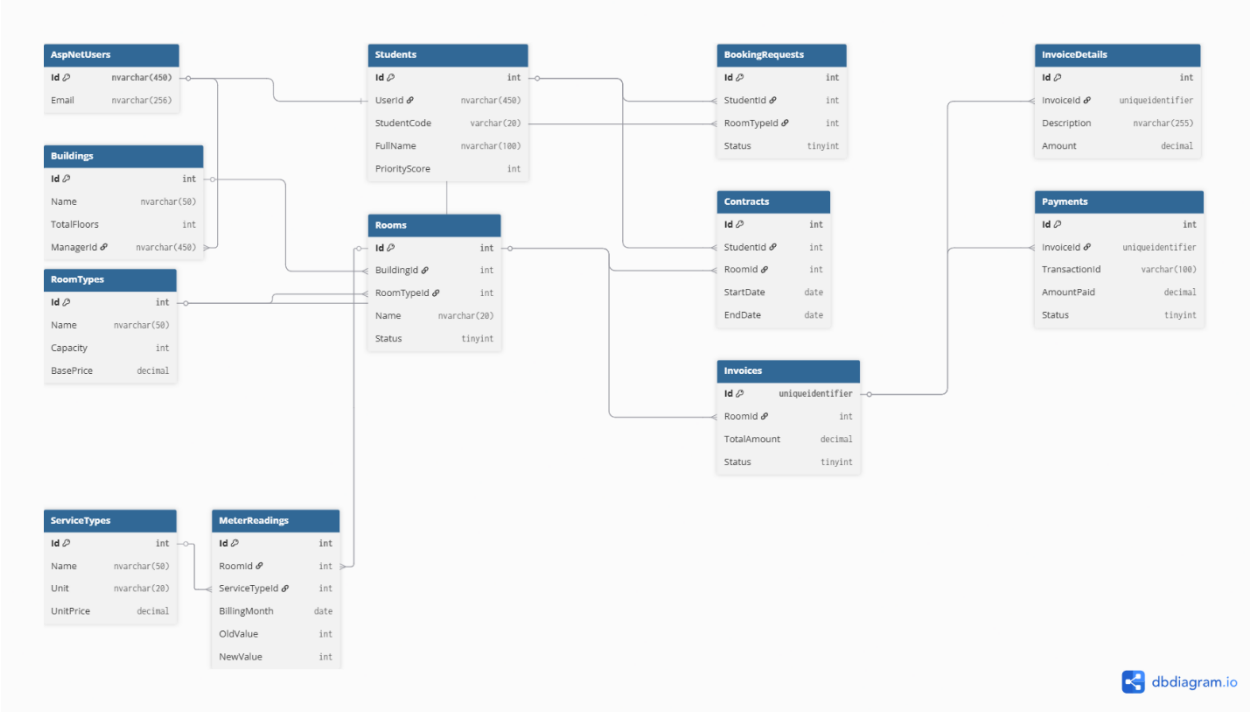
Bảng 3. Non-functional Requirements

Mã Yêu Cầu	Tên Yêu Cầu	Mô Tả
NFR1	Hiệu năng & Xử lý đồng thời	• Hệ thống phải xử lý mượt mà sự kiện "Đăng ký phòng đầu năm học", chịu tải được hàng ngàn lượt truy cập đồng thời.

		• Sử dụng cơ chế Database Transactions và Locking trong SQL Server để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra lỗi Over-booking (nhiều người đặt cùng một giường). • Thời gian phản hồi (Response Time) của các API thông thường phải < 500 ms.
NFR2	Bảo mật	• Mật khẩu người dùng phải được băm 1 chiều trước khi lưu vào SQL Server. • API phải được bảo vệ bằng JWT. Ngăn chặn triệt để các lỗ hổng như SQL Injection (thông qua Entity Framework Core) và XSS.
NFR3	Tính toàn vẹn dữ liệu	Đảm bảo tính ACID trong các giao dịch tài chính (khi tạo hoá đơn, thanh toán). Nếu có lỗi xảy ra giữa chừng, toàn bộ giao dịch phải được rollback.
NFR4	Kiến trúc & Bảo trì	Backend xây dựng theo mô hình Clean Architecture kết hợp Repository Pattern và DTOs để đảm bảo tính phân tách mã nguồn, dễ dàng nâng cấp và viết Unit Test sau này.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD



Hình 1. Edu Home ERD

3.2 Cụm User & Sinh viên

3.2.1 Bảng STUDENTS

Bảng 4. STUDENTS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã hồ sơ
UserId	NVARCHAR(450)	FK, Unique, Not Null	Mã tài khoản trỏ tới bảng AspNetUsers của Identity
StudentCode	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Mã sinh viên
FullName	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ tên sinh viên
DateOfBirth	Date	Not Null	Ngày/tháng/năm sinh của sinh viên
Gender	BIT	Not Null	Giới tính
Major	NVARCHAR(100)	Not Null	Chuyên ngành
PriorityScore	INT	Not Null	Điểm ưu tiên xét duyệt
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian tạo sinh viên
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian cập nhật sinh viên
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã tạo sinh viên này
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã cập nhật sinh viên này
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.3 Cụm Cơ sở vật chất

3.3.2 Bảng BUILDINGS

Bảng 5. BUILDINGS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã toà nhà
ManagerId	NVARCHAR(450)	FK, Not Null	Mã của trưởng nhà quản lý
Name	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên toà nhà
TotalFloors	INT	Not Null	Tổng số tầng đang có trong toà nhà
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian tạo toà nhà
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian cập nhật toà nhà
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã tạo toà nhà này
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã cập nhật toà nhà này
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.3.3 Bảng ROOM_TYPES

Bảng 6. ROOM TYPES

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã loại phòng
Name	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên loại phòng, ví dụ: Phòng 4 người, có máy lạnh
Capacity	INT	Not Null	Sức chứa
BasePrice	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá phòng cơ bản/tháng
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian loại phòng
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian cập nhật loại phòng
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã tạo loại phòng này
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân nào đã cập nhật loại phòng này
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.3.4 Bảng ROOMS

Bảng 7. ROOMS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã phòng
BuildingId	INT	FK, Not Null	Mã toà nhà
RoomTypeId	INT	FK, Not Null	Mã loại phòng
Name	NVARCHAR(20)	Not Null	Tên phòng
Floor	INT	Not Null	Số tầng
Status	TINYINT	Not Null, Default(0)	Trạng thái của 1 phòng gồm: 0 – Trống, 1 – Đã đầy, 2 – Bảo trì

3.4 Cụm Nghiệp vụ Lưu trú – Luồng Booking

3.4.5 Bảng BOOKING_REQUEST

Bảng 8. BOOKING REQUEST

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã đơn đăng ký
StudentId	VARCHAR(20)	FK, Not Null	Mã số sinh viên đã đăng ký, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 1 phòng tại 1 thời điểm
RoomTypeId	INT	FK, Not Null	Mã loại phòng
Semester	VARCHAR(20)	Not Null	Học kỳ sinh viên đăng ký phòng
Status	TINYINT	Not Null, Default(0)	Trạng thái của đơn đăng ký theo thứ tự xét duyệt: 0 – Chờ duyệt, 1 – Đã duyệt, 2 – Từ chối
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian đơn đăng ký được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian đơn đăng ký được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo đơn đăng ký mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật đơn đăng ký
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.4.6 Bảng CONTRACTS

Bảng 9. CONTRACTS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã hợp đồng
StudentId	INT	FK, Not Null	Mã sinh viên trong KTX
RoomId	INT	FK, Not Null	Mã phòng
StartDate	DATE	Not Null	Ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng
EndDate	DATE	Not Null	Ngày hết hạn hợp đồng
Status	TINYINT	Not Null	Trạng thái của hợp đồng gồm: 0 – Active, 1 – Expired, 2 – Terminated
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian hợp đồng được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian hợp đồng được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo hợp đồng mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật hợp đồng
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.5 Cụm Tài chính & Thanh toán

3.5.7 Bảng SERVICE_TYPES

Bảng 10. SERVICE TYPES

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã loại dịch vụ
Name	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên loại dịch vụ
Unit	NVARCHAR(20)	Not Null	Đơn vị tính
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá của từng loại dịch vụ
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian loại dịch vụ được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian loại dịch vụ được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo loại dịch vụ mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật loại dịch vụ
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.5.8 Bảng METER_READING

Bảng 11. METER READING

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity	Mã của 1 chỉ số điện/nước dành cho 1 sinh viên
RoomId	INT	FK, Not Null	Mã phòng
ServiceTypeId	INT	FK, Not Null	Mã loại dịch vụ
BillingMonth	DATE	Not Null	Tháng ghi chỉ số
OldValue	INT	Null	Giá trị tiêu thụ điện/nước của tháng trước
NewValue	INT	Null	Giá trị tiêu thụ điện/nước của tháng hiện tại
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian báo cáo chỉ số điện/nước được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian báo cáo chỉ số điện/nước được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo báo cáo chỉ số điện/nước mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật báo cáo chỉ số điện/nước
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.5.9 Bảng INVOICES

Bảng 12. INVOICES

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

Id	GUID	PK	Mã hoá đơn, sử dụng GUID làm mã giao dịch (TxnRef) gửi cho cổng thanh toán để tránh bị rò rỉ
StudentId	INT	FK, Not Null	Mã sinh viên
TotalAmount	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng phí
Status	TINYINT	Not Null, Default(0)	Trạng thái thanh toán gồm: 0 – Unpaid, 1 – Paid, 2 – Overdue
DueDate	DATETIME2	Not Null	Hạn chót đóng tiền
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian hoá đơn điện/nước được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian hoá đơn điện/nước được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo hoá đơn điện/nước mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật hoá đơn điện/nước
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

3.5.10 Bảng INVOICE_DETAILS

Bảng 13. INVOICE DETAILS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã chi tiết hoá đơn
InvoiceId	GUID	FK, Not Null	Mã hoá đơn
Description	NVARCHAR(255)	Not Null	Mô tả chi tiết hoá đơn
Amount	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền của hạng mục này
CreatedAt	DATETIME2	Not Null	Thời gian chi tiết hoá đơn điện/nước được tạo
UpdatedAt	DATETIME2	Null	Thời gian chi tiết hoá đơn điện/nước được cập nhật
CreatedBy	NVARCHAR(450)	Not Null	Tác nhân trực tiếp tạo chi tiết hoá đơn điện/nước mới
UpdatedBy	NVARCHAR(450)	Null	Tác nhân trực tiếp cập nhật chi tiết hoá đơn điện/nước
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

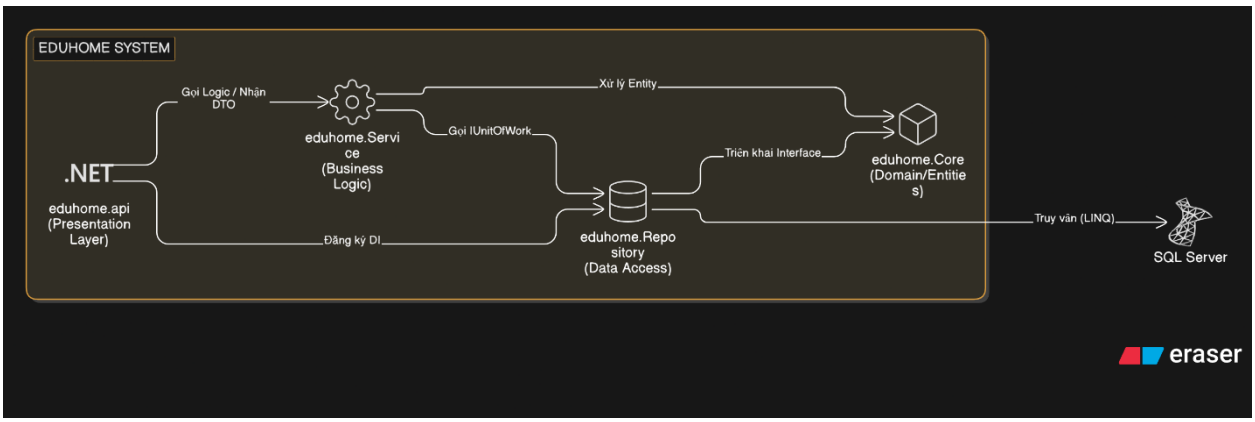
4.1.1 Bảng PAYMENTS

Bảng 14. PAYMENTS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã phương thức thanh toán
InvoiceId	GUID	FK, Not Null	Mã hoá đơn
PaymentMethod	VARCHAR(50)	Not Null	Phương thức thanh toán gồm: 0 – VNPay, 1 – Momo, 2 – Cash
TransactionId	VARCHAR(100)	Null	Mã giao dịch từ cổng thanh toán trả về thông qua IPN
AmountPaid	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền thực tế đã thanh toán (trong giao dịch này)
Status	TINYINT	Not Null, Default(0)	Trạng thái thanh toán bao gồm: 0 – Pending, 1 – Success, 2 – Failed

4.2 Tổng quan kiến trúc



Hình 2. Architetural Overview

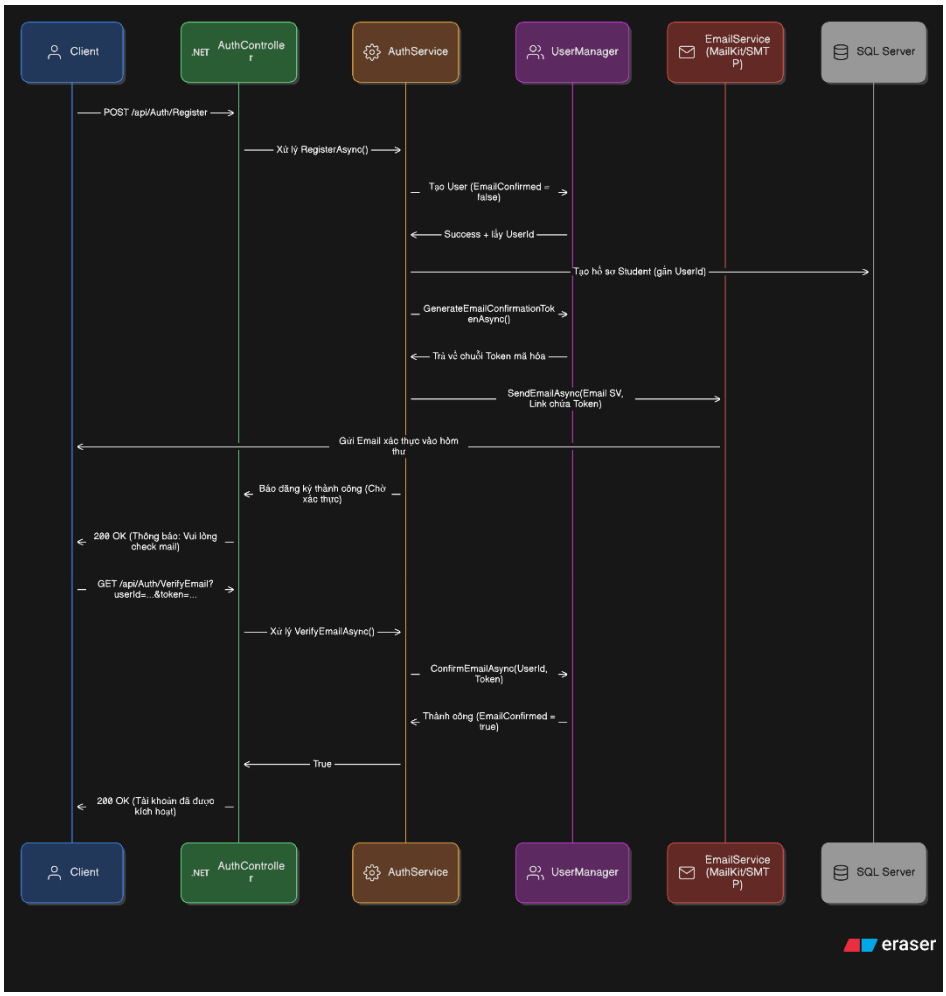
- Tầng Core (Domain/Entity) chứa các thực thể cốt lõi (Student, Room, Invoice,…) và các Interface hợp đồng (IRepository, IunitOfWork). Tầng này không phụ thuộc vào bất kỳ framework nào.
- Tầng Repository (Data Access) sẽ triển khai giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu (SQL Server) thông qua Entity Framework Core. Sử dụng Generic Repository và Unit Of Work để tối ưu hoá việc truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tầng Service (Business Logic) chứa toàn bộ nghiệp vụ của ứng dụng. Nhận dữ liệu (DTO), xử lý logic (kiểm tra điều kiện, tính toán) và gọi xuống Repository. Tích hợp AutoMapper để chuyển đổi dữ liệu.
- Tầng API (Presentation) cung cấp các RESTful API endpoints, tiếp nhận Request từ Client, xác thực Token và trả về Response (JSON).

4.3 Luồng nghiệp vụ: Đăng ký tài khoản Sinh viên

4.3.2 Đặc tả luồng Đăng ký

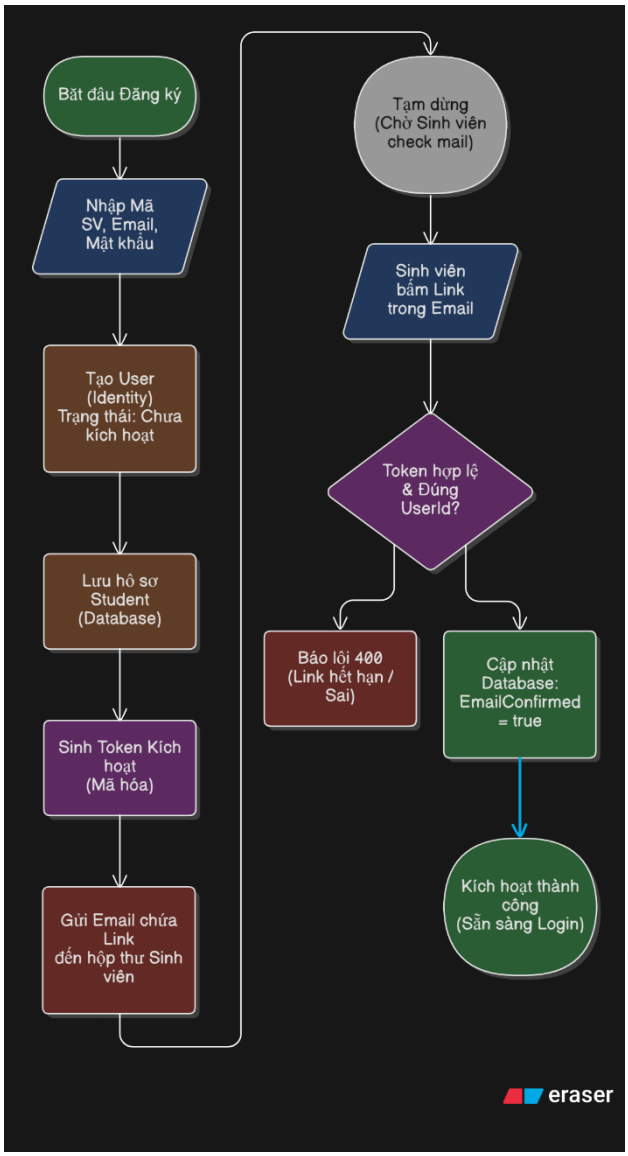
- Client gửi yêu cầu đăng ký bao gồm: Mã sinh viên (dùng làm username), họ tên, email, mật khẩu.
- Tầng service kiểm tra xem mã sinh viên này đã tồn tại trong bảng Students hay chưa, nếu có sẽ trả về lỗi 400 Bad Request.
- Sử dụng UserManager của Microsoft Identity để tạo một User mới. Hệ thống sẽ tự động hash mật khẩu để bảo mật.
- Nếu tạo User thành công, lấy UserId vừa sinh ra gán vào thực thể Student (Chứa mã sinh viên, họ tên) và lưu xuống database thông qua UnitOfWork.
- Rollback toàn bộ nếu có một bước thất bại. Nếu thành công trọn vẹn, trả về thông báo 200 Ok cho Client.

4.3.3 Sequence Diagram



Hình 3. Register Sequence Diagram

4.3.4 Flowchart



Hình 4. Register Flowchart